



Ciência da Computação & Sistemas de Informação

APS - Atividades Práticas Supervisionadas

3º e 4º Semestre – 2026/2

Desenvolvimento de Sistema Com Interface Gráfica Para
Manipulação de Banco de Dados

Campinas - São Paulo
2026

Sumário

APS - Atividades Práticas Supervisionadas	2
Tema e Objetivos	3
Conteúdo do Trabalho	5
Estrutura do Trabalho Escrito	7
Instruções para o Desenvolvimento	9
Avaliação	10
Modelo Ficha	11

APS - Atividades Práticas Supervisionadas

A Atividade Prática Supervisionada (APS) é um trabalho realizado em equipe todos os semestres. Este trabalho contempla as disciplinas do semestre, bem como a pesquisa de temas relevantes e contemporâneos relacionados ao curso. O trabalho deve ser original e seguir rigorosamente a formatação da ABNT. Plágios serão reprovados. O trabalho completo deve ser postado no sistema dentro do prazo estabelecido.

Tema e Objetivos

Tema

Desenvolvimento de Sistema Com Interface Gráfica Para Manipulação de Banco de Dados

Objetivo Geral

Desenvolver um sistema em Java, utilizando orientação a objetos e arquitetura MVC/DAO, com interface gráfica para manipulação de dados armazenados em um banco de dados relacional MySQL, possibilitando ao usuário final realizar um CRUD completo, ou seja, deve ser possível que o usuário final consiga *Criar dados para alguma tabela, consultar (Read) dados da tabela, atualizar (Update) dados da tabela, e Deletar dados.

O grupo deve escolher o tema do trabalho e fazer uma modelagem do problema usando, pelo menos, 2 tabelas entidade e uma tabela de relação entre as entidades.

Objetivos Específicos

- Definir o tema do sistema e modelar as classes de dados, garantindo relacionamento entre elas.
- Implementar a persistência dos dados em um banco de dados relacional MySQL, assegurando unicidade por meio de chaves primárias.
- Criar funcionalidades de listagem de dados, incluindo ordenação por múltiplos critérios e filtragem por buscas específicas.
- Desenvolver mecanismos para inserção e atualização de registros no banco de dados por meio da interface gráfica.
- Desenvolver mecanismos para modificação de dados, por exemplo, endereço de pessoas, preço de produtos, quantidade em estoque.
- Desenvolver mecanismos para exclusão de dados mantendo a integridade dos dados de chave estrangeira.
- Estruturar o sistema aplicando os padrões de arquitetura MVC e DAO, promovendo organização e manutenção do código.

- Implementar uma interface gráfica intuitiva que permita interação eficiente com o usuário final.
- Aplicar tratamento de erros para entradas incorretas ou inconsistentes, assegurando maior robustez e confiabilidade do sistema.

Conteúdo do Trabalho

O grupo deve planejar, projetar e implementar um sistema em Java, com interface gráfica, para manipulação e gerenciamento de dados armazenados em um banco de dados relacional MySQL. A aplicação deverá permitir que o usuário final cadastre, consulte, organize e filtre informações de diferentes classes de dados, garantindo a persistência e a integridade dos dados por meio de chaves primárias e estrangeiras. Além da implementação da aplicação, o trabalho deverá contemplar os conceitos de orientação a objetos, bem como o uso dos padrões de arquitetura MVC e DAO, promovendo boas práticas de organização e manutenção do código.

O desenvolvimento do projeto deve envolver pesquisa, planejamento, modelagem das classes e do banco de dados, prototipagem da interface gráfica, codificação, testes, tratamento de erros e documentação do processo.

O trabalho deve conter, no mínimo, as seguintes funcionalidades e características:

- O grupo deverá escolher o tema do projeto.
- O grupo deverá desenvolver um sistema para gerenciamento de dados estruturados em, pelo menos, duas classes de dados relacionadas entre si.
- O banco de dados deverá possuir uma tabela associativa para representar o relacionamento entre as classes de dados, resultando em, pelo menos, três tabelas.
- Cada entidade representada no banco de dados deverá possuir uma classe equivalente no sistema desenvolvido em Java.
- Todas as classes de entidade do sistema deverão possuir algum tipo de relacionamento com outra classe.
- Os dados persistentes utilizados como entrada e saída do programa deverão ser armazenados em um banco de dados relacional.
- Os registros de cada tabela deverão ser identificados de maneira única por uma chave primária simples ou composta.
- O sistema deverá preservar a integridade dos relacionamentos por meio do uso adequado de chaves estrangeiras.
- O sistema desenvolvido deverá possuir uma interface gráfica que permita ao usuário final realizar as seguintes ações:

1. Listar todos os dados de uma determinada classe;
 2. Listar os dados ordenados por mais de um critério;
 3. Listar os dados filtrados por meio de algum mecanismo de busca;
 4. Adicionar dados de, pelo menos, uma das classes;
 5. Modificar dados de, pelo menos, uma das classes;
 6. Excluir dados de, pelo menos, uma das classes, mantendo a integridade das chaves estrangeiras.
- O grupo deverá utilizar a linguagem Java e aplicar os conceitos do paradigma de orientação a objetos.
 - O programa deverá aplicar os padrões de arquitetura MVC e DAO, conforme ensinado em sala de aula.
 - O banco de dados utilizado deverá ser o MySQL.
 - O programa deverá possuir uma interface gráfica destinada à interação com o usuário final.
 - O sistema deverá realizar a validação das entradas fornecidas pelo usuário e apresentar tratamento adequado para possíveis erros.

Estrutura do Trabalho Escrito

O trabalho deverá seguir rigorosamente as normas de formatação estabelecidas no Guia de Normalização de Trabalhos Acadêmicos da UNIP, disponível em: <https://www.unip.br/servicos/biblioteca/guia.aspx>. Seguir a estrutura sugerida abaixo:

1. Capa

Nome da instituição, curso/disciplina, título do trabalho, nomes dos autores, professor orientador, local e ano.

2. Resumo

Breve descrição do objetivo, metodologia, resultados e conclusões, acompanhada de 3 a 5 palavras-chave.

3. Sumário

Listagem organizada dos capítulos e seções, com numeração de páginas. Deve ser gerado automaticamente.

4. Introdução

Apresenta o tema, justificativa, objetivos (geral e específicos) e escopo do estudo, contextualizando o problema.

5. Revisão Teórica

Fundamentação teórica necessária para a compreensão do tema, incluindo conceitos, definições e referências bibliográficas.

6. Metodologia

Descrição dos métodos, ferramentas, materiais e procedimentos adotados.

7. Desenvolvimento

Parte principal do trabalho, contendo:

- Descrição do sistema ou projeto;
- Diagramas, esquemas e modelagens;
- Resultados obtidos e análise crítica.
- A codificação completa.

8. Conclusões e Recomendações

Síntese dos resultados, dificuldades, limitações e sugestões para trabalhos futuros.

9. Referências

Listagem de obras, artigos, sites e normas técnicas consultados, seguindo normas ABNT.

10. Fichas

Anexo das fichas individualizadas por aluno.

Instruções para o Desenvolvimento e Entrega

- O trabalho deve ser realizado em grupo de até 5 alunos;
- Cada grupo deverá apresentar oralmente o projeto com apoio de slides.
- A entrega do trabalho escrito deverá ser realizada exclusivamente pelo sistema de trabalhos acadêmicos da UNIP, disponível em: <https://trabalhosacademicos.unip.br/entrega/>.
- A entrega do trabalho deverá ser feita até a Data-limite para a entrega ou postagem dos trabalhos acompanhados das fichas de registro das Atividades Acadêmicas (APS, AC, EC, TC e Extensão) e resolução de exercícios (ED) no sistema acadêmico, pelos alunos. Disponível em: <https://www.unip.br/servicos/aluno/manual/tradicional/calendarios.aspx>.

Avaliação

A nota final será atribuída pela banca avaliadora. A participação de cada aluno será considerada individualmente.

Crítérios de Avaliação

Item	Descrição	Observações	Pontos
01	Formatação e apresentação do trabalho	Organização do documento, clareza na redação e padronização conforme normas	2
02	Modelagem e planejamento	Definição adequada das classes, relacionamentos, chaves primárias e estrutura do banco de dados	2
03	Funcionalidade e usabilidade	Sistema capaz de listar, filtrar, ordenar e inserir dados corretamente, com boa experiência de uso	3
04	Qualidade da interface gráfica	Interface intuitiva, funcional e coerente com os objetivos do projeto	1
05	Implementação técnica	Aplicação correta dos conceitos de POO, padrões MVC e DAO, código organizado e comentado	1
06	Participação individual	Envolvimento e contribuição de cada membro no desenvolvimento do projeto	1

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

NOME: _____ TURMA: _____ RA: _____

CURSO: _____ CAMPUS: _____ SEMESTRE: _____ TURNO: _____

CÓDIGO DA ATIVIDADE: _____ SEMESTRE: _____ ANO GRADE: _____

[illegible]

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: _____

AVALIAÇÃO: _____

Aprovado ou Reprovado

NOTA:_____

DATA: / /

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO